ENGINEERING RESEARCH / CASE-001

데이터 정의와 저장 모델

SCHEMAS · STORAGE · DATA QUALITY

116

QDRANT POINTS

37

GRAPH EDGES

153

ACCESS POLICIES

SOURCE: 7 DOCX REPORTS + VERIFIED DEV RECORDS

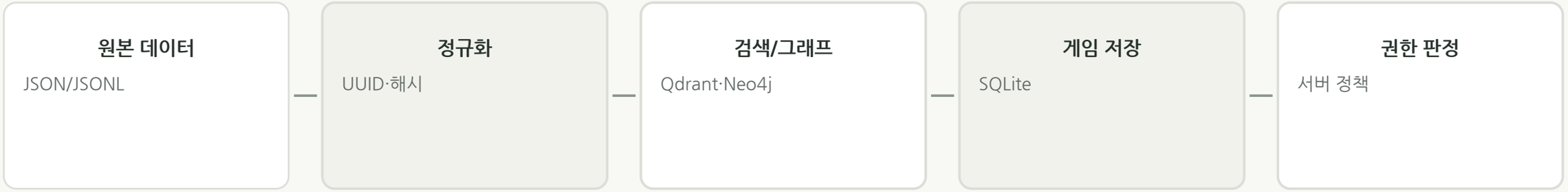
보고서 개요

데이터 정의와 저장 모델 / 핵심 지표와 검증 범위

116	37	153
QDRANT POINTS	GRAPH EDGES	ACCESS POLICIES

원본 파일, 검색 인덱스, 관계 그래프, 게임 상태 저장소, 비공개 정답 원장을 논리·물리 계층으로 분리해서 정의합니다.

1. 데이터 계층과 관리 원칙



데이터는 사건 지식(원본 JSON/JSONL), 검색 인덱스(Qdrant), 관계(Neo4j), 플레이 상태(SQLite), 서버 전용 진상 원장(CaseTruth)으로 나뉩니다. 각각의 저장 책임과 공개 범위를 분리하며 서버에서 현재 상태에 따른 정보 공개 여부를 최종 판정합니다.

저장 영역	주요 단위	용도/공개 조건
비공개 원본	CASE-001 v7.1 JSON/JSONL	관리자·서버만 열람; 공개 Git에 미포함
Qdrant	RAGChunk point_id (UUID)	Dense/Sparse 검색; 결과는 권한 미승인 후보
Neo4j	CaseEntity, CASE_RELATION	관계·증거 보유 연결; 서버 정책 재검증
SQLite	npc_sessions, npc_exchanges, game_states	게임 세션별 상태·대화 기록
서버 비공개 원장	case_truth.json	정답 판정/성공 엔딩 전용

2. 원본 데이터 파일 카탈로그

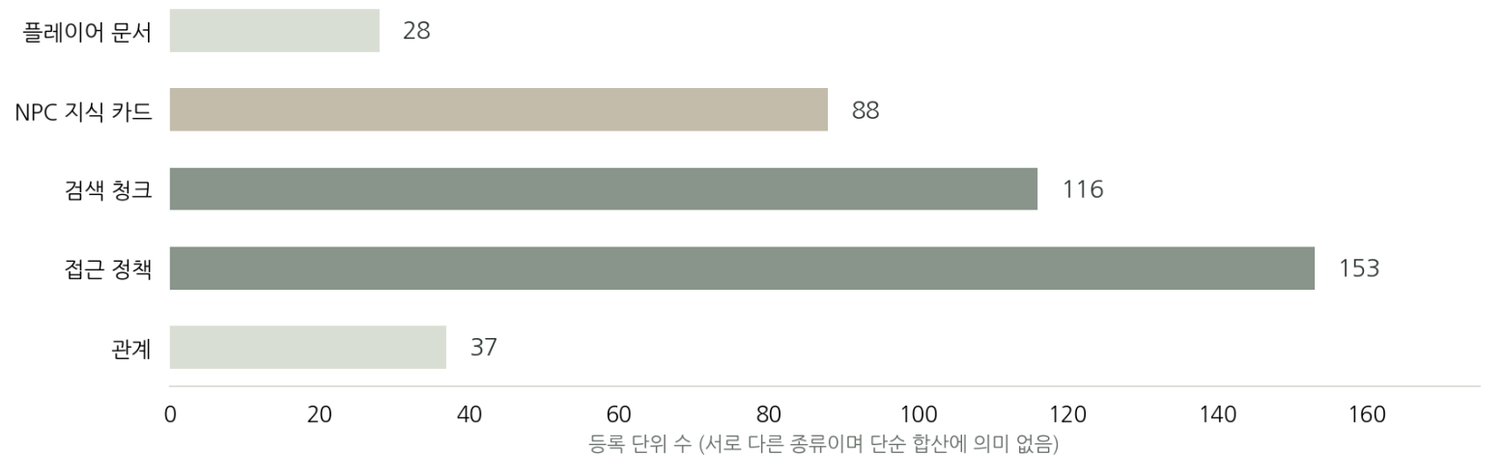


FIG. 01 문서·지식·청크·정책·관계의 수량

자료 파일 / 단위	주요 콘텐츠	노출 및 관리
characters.json	C01~C10 프로필·성격·관리자 비밀	관리자 원본; 전체를 LLM에 전달 금지
npc_knowledge_cards.jsonl	NPC별 지식 카드 88개	인물·정책 필터 적용
player_documents.jsonl	플레이어 열람 문서 28개	수집·조건 충족 후 공개

2. 원본 데이터 파일 카탈로그 / 계속

자료 파일 / 단위	주요 콘텐츠	노출 및 관리
access_policies.json	정책 ID별 접근 조건 153개	서버 검증 전용
evidence_rules.json	E01~E10 획득·점수·선행 조건	서버 게임 엔진 적용
unlock_graph.json	C01~C10 해금·진행 플래그	서버 게임 엔진 적용
entity_registry.json	사건 엔티티 ID·속성	Neo4j 스키마 적재
relationship_edges_source.json	신뢰 관계 37개 및 공개 스코프	Graph 접근 정책 적용
case_truth.json	실제 범인/사건 진상	서버 전용 별도 경로

위 파일명은 코드와 팀원 설치 문서에서 사용되는 원본 파일 체계입니다. 실제 비공개 자료의 배포본 파일 집합·버전은 담당자의 로컬 원본을 기준으로 재확인해야 합니다.

3. 논리 엔티티와 식별자 규칙

객체	대표 키	검증 / 관계
사건	case_id = CASE-001	모든 기록에 사건 범위 부여
NPC	character_id = C01~C10	CharacterProfile.id 패턴 검증
증거	evidence_id = E01~E10	EvidenceCatalog 키 패턴 ^E₩d{2}$
플레이어 문서	doc_id, point_id, policy_id	문서·RAG point·정책 간 참조
RAG 청크	chunk_id (UUID) → point_id	Qdrant 포인트 고유 키
Neo4j 관계	case_id + edge_id (REL-###)	사건별 중복 관계 방지
정책	POL-*	접근 허용 조건 참조
게임 세션	session_id, revision	현재 상태·대화 기록 동시성 제어

4. GameState 필드 정의 (Pydantic / SQLite state_json)

필드	타입	의미 및 제약
case_id	str	사건 ID; 비어 있지 않음
session_id	str	세션 ID; 비어 있지 않음
phase	GamePhase	PROLOGUE / INVESTIGATION / ACCUSATION / FINISHED
unlocked_characters	list[str]	접근 가능한 NPC ID 집합
evidence	dict[str, EvidenceState]	증거 ID별 stage 문자열 저장
flags	list[str]	현재 발급된 게임 진행 플래그
presented	dict[str,list[str]]	증거 ID → 해당 증거를 제시받은 NPC ID 목록
attempts_left	int >= 0	남은 범인 지목 가능 횟수
score	int >= 0	서버 계산 누적 증거 점수
outcome	str | None	진행/결과 상태
deep_eligible	bool	심층 엔딩 자격; 현 구현에서 자동 갱신 경로 미확인
revision	int >= 0	동시성 검증용 상태 버전

4. GameState 필드 정의 (Pydantic / SQLite state_json) / 계속

필드	타입	의미 및 제약
disclosed_cards	list[str]	이미 공개된 NPC 지식 카드
document_grants	list[str]	별도 열람 허가된 문서 ID

5. 문서·NPC 지식·증거 스키마

모델	주요 필드	제약 및 사용 방식
PlayerDocument	doc_id, title, body, family, access_scope	family: evidence/world/supplementary
PlayerDocument	source_evidence_ids, known_by_character_ids	증거와 NPC 관련성
PlayerDocument	required_evidence/presentations/flags/ending	문서 공개 조건
PlayerDocument	point_id, record_id, policy_id	RAG·정책 추적 키
PlayerDocument	state_version, content_version, content_hash	변경 추적 및 무결성
CharacterKnowledgeCard	id, condition, topic, body, stance	stance: fact 또는 character_claim
CharacterKnowledgeCard	claim_group, stage_priority, effects	진술 충돌 및 게임 상태 효과
EvidenceRule	name, score, holder	증거 점수·보유자
EvidenceRule	prerequisites, presentation, q	선행 조건·제시 조건·질문 규칙

6. 접근 정책 및 그래프 스키마

모델/객체	주요 필드	검증·제약
AccessPolicy	required_evidence, required_presentations	증거 수집 및 제시 기록 필요
AccessPolicy	required_flags, required_ending	진행 플래그 및 엔딩 조건 필요
AccessPolicy	required_topics, required_disclosed_cards	대화 주제·선행 카드 공개 조건
AccessPolicy	required_character	특정 NPC에만 적용 가능
RelationshipSourceEdge	case_id, edge_id, source_id, target_id	REL-###, 엔티티 양끝 연결
RelationshipSourceEdge	relation, incident_year, valid_from, valid_to	시간축 포함; 종료일 >= 시작일
RelationshipSourceEdge	truth_status, asserted_by, source_doc_ids	확정 사실·목격 진술·가설 구분
RelationshipSourceEdge	access_scope, required_*	public / conditional / ending_only
Neo4j CaseEntity	case_id + entity_id (UNIQUE)	사건별 엔티티 중복 방지
Neo4j CASE_RELATION	case_id + edge_id (UNIQUE)	사건별 관계 중복 방지

7. Qdrant 물리 컬렉션 정의

구성	필드 또는 값	비고
컬렉션	case001_rag_v1	기존 컬렉션 생성·설정 검증
Dense	dense / size 1024 / COSINE	BGE-M3 임베딩
Sparse	bm25 / IDF modifier	Kiwi/BM25 기반
RAGChunk 필수	chunk_id(UUID), source_id, source_type, case_id	원본 및 사건 추적
RAGChunk 권한	policy_id, access_scope, character_id	원본 스키마와 권한 확인
RAGChunk 기록	family, incident_year, content_hash	분류·시점·무결성
RAGChunk 텍스트	search_text, body	검색/생성용 내용, 승인 후 사용
적재량	116 points (CASE-001 평가 기준)	실제 환경 재적재 시 검증 필요

8. SQLite 물리 테이블 정의

테이블.필드	SQL 타입	키/용도
npc_sessions.session_id	TEXT	PK / 게임 세션
npc_sessions.active_character_id	TEXT	선택 중인 NPC
npc_sessions.revision	INTEGER	세션 상태 버전
npc_exchanges.id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
npc_exchanges.session_id	TEXT	FK → npc_sessions
npc_exchanges.character_id	TEXT	해당 교환의 NPC
npc_exchanges.user_message	TEXT	플레이어 질문
npc_exchanges.npc_message	TEXT	NPC 응답
npc_exchanges.source_ids_json	TEXT	근거 source ID 목록(JSON)
npc_exchanges.state_revision	INTEGER	교환 당시 상태 버전
game_states.session_id	TEXT	PK·FK → npc_sessions
game_states.revision	INTEGER	게임 상태 버전

8. SQLite 물리 테이블 정의 / 계속

테이블.필드	SQL 타입	키/용도
game_states.state_json	TEXT	GameState 직렬화 JSON

9. 데이터 흐름·접근 통제·품질 규칙



원본 → 검증 → 청킹/임베딩 → Qdrant 및 Neo4j 적재. 인덱스 검색 결과는 권한을 뜻하지 않으며 반드시 서버 원본으로 재검증합니다.

게임 상태는 SQLite state_json을 권위 있는 값으로 사용합니다. 프론트엔드에서 전달한 점수·정답·해금 상태를 신뢰하지 않습니다.

비공개 원장과 관리자 비밀은 LLM 입력·프론트 정적 리소스·공개 RAG 검색 범위에서 제외합니다.

원본 키·UUID·policy_id·content_hash 및 사건 ID의 일치와 중복 여부를 적재 전에 검사합니다.

Neo4j 관계는 truth_status와 access_scope를 구분하며, 가설이나 개인 주장을 확정 사실로 출력하지 않습니다.

데이터 변경 시 content_version/build_id 및 RAG 컬렉션 정합성, 엔딩·정답 회귀 검증을 수행합니다.

10. 데이터 사전 보완 과제

비공개 배포 자료의 실제 JSONL 컬럼 통계, 모든 필드의 NULL 비율·최대 길이·도메인 값, 데이터 버전별 변경 이력, DEEP 엔딩 트리거 필드 및 주기적 백업·파기 정책은 운영 데이터 확정 후 업데이트해야 합니다. 본 문서는 저장소의 Pydantic 모델 및 DB 문서에 근거한 논리·물리 정의서입니다.

REFERENCE

업로드된 원본 보고서 및 dev 저장소 소스: https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN36-3rd-2Team/tree/dev

기준 저장소: https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN36-3rd-2Team (dev)

설계 문서: docs/architecture/04-data-storage.md · docs/TEAM_SETUP.md

데이터 모델: scenario/schemas/{game_state,document,access_policy,relationship}.py

검색 저장: ingest/chunk_models.py · db/qdrant_collection.py (경로 기준: backend/src/crimescene/)

검토 메모 및 기준 자료

데이터 보안 주의

Qdrant 검색 결과는 공개 허가가 아닙니다. 검색된 UUID·원문은 서버 신뢰 원본과 대조한 뒤 NPC 접근 정책과 GameState를 재검증합니다.

출처: 업로드된 원본 07_데이터_정의서.docx, dev README 및 관련 PR (#75, #76, #78, #81, #82, #86). 보고서 편집 과정에서 새로운 로컬 환경 측정은 실행하지 않았습니다.